

Topic 16 練習問題 - 300系の半導体はなぜ電流を一方向へ流せる？

電験二種 一次「理論」 / 半導体・pn接合・ダイオード

過去問対応

固定過去問要求 / 練習問題

R8 一次 理論 問7: pn接合、空乏層、ガウスの法則、電界・電位、順方向電流 / 問3、問5、問6、問7、問12

H30 一次 理論 問4: 真性キャリア濃度、 $p_n=n_i^2$ 、n形半導体、多数・少数キャリア / 問1、問2、問10

H26 一次 理論 問7: p形・n形、正孔、空乏層、順方向/逆方向バイアス、整流作用 / 問3、問10、問12

H24 一次 理論 問4: 空乏層電荷、電荷中性条件、電界、電位差、逆方向側の特性 / 問4、問5、問9、問11、問12

H22 一次 理論 問7: pn接合、空乏層、電界・電位、電位障壁、順方向バイアス、指数特性 / 問3、問6、問7、問8、問12

固定一次5問・25答案要素の要求事項を練習問題へ 25 / 25 接続した。公式過去問本文・選択肢・正答は複製していない。

問題

基礎

問1 真性半導体

熱平衡にある真性半導体の真性キャリア濃度が $n_i=2.0\times 10^{10}\text{ cm}^{-3}$ である。電子濃度 n と正孔濃度 p の組合せとして正しいものを選び。

1. $n=2.0\times 10^{10}$, $p=0\text{ cm}^{-3}$
2. $n=0$, $p=2.0\times 10^{10}\text{ cm}^{-3}$
3. $n=p=2.0\times 10^{10}\text{ cm}^{-3}$
4. $n=p=4.0\times 10^{20}\text{ cm}^{-3}$
5. $np=2.0\times 10^{10}\text{ cm}^{-6}$

問2 n形半導体の少数キャリア

300 Kで $n_i=1.0\times 10^{10}\text{ cm}^{-3}$ とする。ドナーが十分に電離したn形半導体で電子濃度が $n=2.0\times 10^{16}\text{ cm}^{-3}$ のとき、正孔濃度 p として最も近いものを選び。

1. $5.0\times 10^3\text{ cm}^{-3}$
2. $5.0\times 10^6\text{ cm}^{-3}$
3. $2.0\times 10^{10}\text{ cm}^{-3}$
4. $2.0\times 10^{16}\text{ cm}^{-3}$
5. $4.0\times 10^{22}\text{ cm}^{-3}$

問3 順方向バイアス

pn接合ダイオードを順方向バイアスしたときの説明として正しいものを選び。

1. p側を負、n側を正にし、電位障壁を低下させる
2. p側を正、n側を負にし、電位障壁を低下させる
3. p側を正、n側を負にし、電位障壁を増加させる
4. 外部電圧によらず空乏層幅と電流は一定である
5. 順方向では多数キャリアが接合を越えにくくなる

本試験標準

問4 空乏層幅と電荷中性条件

一樣pn接合でアクセプタ濃度 $N_A=4.0\times 10^{16}\text{ cm}^{-3}$ 、ドナー濃度 $N_D=1.0\times 10^{16}\text{ cm}^{-3}$ 、全空乏層幅 $L_p+L_n=0.50\text{ }\mu\text{m}$ とする。p側幅 L_p とn側幅 L_n の組合せとして正しいものを選び。

1. $L_p=0.10\text{ }\mu\text{m}$, $L_n=0.40\text{ }\mu\text{m}$
2. $L_p=0.20\text{ }\mu\text{m}$, $L_n=0.30\text{ }\mu\text{m}$
3. $L_p=0.25\text{ }\mu\text{m}$, $L_n=0.25\text{ }\mu\text{m}$
4. $L_p=0.40\text{ }\mu\text{m}$, $L_n=0.10\text{ }\mu\text{m}$
5. $L_p=0.50\text{ }\mu\text{m}$, $L_n=0\text{ }\mu\text{m}$

問5 最大電界と電位障壁

一樣pn接合で $N_A=3.0\times 10^{16}\text{ cm}^{-3}$ 、 $N_D=1.0\times 10^{16}\text{ cm}^{-3}$ 、 $L_p=0.10\text{ }\mu\text{m}$ 、 $L_n=0.30\text{ }\mu\text{m}$ とする。 $q=1.602\times 10^{-19}\text{ C}$ 、 $\epsilon=1.04\times 10^{-12}\text{ F/cm}$ とする。最大電界の絶対値 $|E_{\text{max}}|$ と電位障壁 V_{bi} の組合せとして最も近いものを選び。

1. $1.54\times 10^4\text{ V/cm}$, 0.308 V
2. $3.08\times 10^4\text{ V/cm}$, 0.462 V
3. $4.62\times 10^4\text{ V/cm}$, 0.924 V
4. $9.24\times 10^4\text{ V/cm}$, 1.85 V
5. $4.62\times 10^5\text{ V/cm}$, 9.24 V

問6 空乏層の電界と電位

熱平衡のpn接合の空乏層について正しい記述を選び。

1. n側には負の固定電荷、p側には正の固定電荷が残る
2. 内部電界はp側からn側へ向き、p側の電位が高い
3. 一樣な空間電荷密度なら電界は一定、電位は一次関数になる
4. 内部電界はn側からp側へ向き、n側の電位がp側より高い
5. $E=dV/dx$ なので電界と電位傾度の符号は常に同じである

問7 順方向電流の比

十分な順方向領域で $I\approx I_S \exp(V/V_T)$ とする。温度一定で $V_T=0.026\text{ V}$ のとき、順方向電圧を 0.060 V 増加させた。電流倍率として最も近いものを選び。

1. 1.06倍
2. 2.31倍
3. 4.00倍
4. 10.1倍
5. 100倍

問8 ダイオード指数式

理想化したpn接合で $I_S=2.0\text{ uA}$ 、 $V_T=0.026\text{ V}$ 、順方向電圧 $V=0.052\text{ V}$ とする。 $I=I_S\{\exp(V/V_T)-1\}$ から得られる電流として最も近いものを選び。

1. 2.0 uA
2. 5.4 uA
3. 12.8 uA
4. 54.6 uA
5. 0.104 A

問9 通常の逆方向領域

理想化したダイオード式 $I=I_S\{\exp(V/V_T)-1\}$ を通常の逆方向領域に用いる。 V が十分負で $\exp(V/V_T)\ll 1$ のとき、正しい近似を選び。

1. $I\approx +I_S$
2. $I\approx -I_S$
3. $I\approx 0$ が厳密に成立する
4. $I\approx I_S \exp(-V/V_T)$
5. 必ず降伏して大電流が流れる

複合・ひっかけ

問10 p形半導体と電流方向

300 Kで $n_i=1.0\times 10^{10}\text{ cm}^{-3}$ 、十分に電離したアクセプタにより $p\approx 5.0\times 10^{15}\text{ cm}^{-3}$ のp形半導体を考える。正しい組合せを選び。

1. 多数キャリアは電子、 $n\approx 2.0\times 10^{14}\text{ cm}^{-3}$ 、電子移動方向と慣用電流方向は同じ
2. 多数キャリアは正孔、 $n\approx 2.0\times 10^{14}\text{ cm}^{-3}$ 、電子移動方向と慣用電流方向は反対
3. 多数キャリアは正孔、 $n\approx 5.0\times 10^{15}\text{ cm}^{-3}$ 、電子移動方向と慣用電流方向は同じ
4. 多数キャリアは電子、 $n\approx 5.0\times 10^{15}\text{ cm}^{-3}$ 、電子移動方向と慣用電流方向は反対
5. 多数キャリアは正孔、 $n\approx 1.0\times 10^{10}\text{ cm}^{-3}$ 、 $n_p=n_i$

問11 非対称pn接合の総合計算

一樣pn接合で $N_A=2.0\times 10^{16}\text{ cm}^{-3}$ 、 $N_D=1.0\times 10^{16}\text{ cm}^{-3}$ 、全空乏層幅 0.30 um とする。 $q=1.602\times 10^{-19}\text{ C}$ 、 $\epsilon=1.04\times 10^{-12}\text{ F/cm}$ とする。 L_p 、 L_n 、 $|E_{\max}|$ 、 V_{bi} の組合せとして最も近いものを選び。

1. 0.10 um , 0.20 um , $3.08\times 10^4\text{ V/cm}$, 0.462 V
2. 0.20 um , 0.10 um , $1.54\times 10^4\text{ V/cm}$, 0.231 V
3. 0.15 um , 0.15 um , $2.31\times 10^4\text{ V/cm}$, 0.347 V
4. 0.10 um , 0.20 um , $6.16\times 10^4\text{ V/cm}$, 0.924 V
5. 0.20 um , 0.10 um , $3.08\times 10^4\text{ V/cm}$, 0.462 V

問12 空乏層の5つの性質

一樣にドーピングされたpn接合の空乏層について、次のa～eを考える。

- ・ a. p側には負のイオン化アクセプタが残る。
- ・ b. n側には正のイオン化ドナーが残る。
- ・ c. 各側で空間電荷密度が一定なら、電界は位置の一次関数になる。
- ・ d. $E=-dV/dx$ なので、その領域の電位は位置の二次関数になる。
- ・ e. 電荷中性条件より、低濃度側ほど空乏層が広がる。

正しい組合せを選び。

1. a, bのみ
2. a, b, cのみ
3. a, b, d, eのみ
4. b, c, d, eのみ
5. a, b, c, d, eすべて

正答一覧

問 / 正答

- 1 / 3
- 2 / 1
- 3 / 2
- 4 / 1
- 5 / 3
- 6 / 4
- 7 / 4
- 8 / 3
- 9 / 2
- 10 / 2
- 11 / 1
- 12 / 5

完全解説

問1 真性半導体

正答: 3

真性半導体では電子と正孔が対で生成され、熱平衡では $n=p=n_i$ 。したがって両方とも $2.0 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ である。また $n_p=n_i^2$ であり、 $n_p=n_i$ ではない。

問2 n形半導体の少数キャリア

正答: 1

熱平衡では $n_p=n_i^2$ 。したがって $p=n_i^2/n=(1.0 \times 10^{10})^2/(2.0 \times 10^{16})=5.0 \times 10^3 \text{ cm}^{-3}$ 。n形では電子が多数キャリア、正孔が少数キャリアになる。

問3 順方向バイアス

正答: 2

順方向はp側を正、n側を負にする。外部電圧が内部電界による障壁を弱め、多数キャリアが接合を越えやすくなるため電流が増える。逆極性は逆方向バイアスで、障壁と空乏層は増える方向になる。

問4 空乏層幅と電荷中性条件

正答: 1

電荷中性条件 $N_A L_p = N_D L_n$ より $L_n=4L_p$ 。さらに $L_p+L_n=0.50 \text{ um}$ なので $5L_p=0.50 \text{ um}$ 。よって $L_p=0.10 \text{ um}$ 、 $L_n=0.40 \text{ um}$ 。低濃度のn側ほど空乏層が広い。

問5 最大電界と電位障壁

正答: 3

$L_n=0.30 \text{ um}=3.0 \times 10^{-5} \text{ cm}$ 。まず $|E_{\text{max}}|=qN_D L_n/\epsilon$ より、 $(1.602 \times 10^{-19})(1.0 \times 10^{16})(3.0 \times 10^{-5})/(1.04 \times 10^{-12})=4.62 \times 10^4 \text{ V/cm}$ 。電荷中性条件は $N_A L_p = N_D L_n$ で満たされる。全幅は $4.0 \times 10^{-5} \text{ cm}$ なので、三角形の電界分布を積分して $V_{\text{bi}}=(1/2)|E_{\text{max}}|(L_p+L_n)=0.924 \text{ V}$ 。

問6 空乏層の電界と電位

正答: 4

n側空乏層には正のイオン化ドナー、p側には負のイオン化アクセプタが残るため、内部電界はn側からp側へ向く。 $E=-dV/dx$ なので、電界方向へ電位は低下し、n側電位がp側より高い。一様空間電荷では $dE/dx=\rho/\epsilon$ が一定となり、Eは一次関数、Vは二次関数である。

問7 順方向電流の比

正答: 4

同じ温度・同じ L_S なら電流比は $L_2/L_1 \approx \exp((V_2-V_1)/V_T)$ 。よって $\exp(0.060/0.026)=\exp(2.3077)=10.05$ で約10.1倍。電圧差そのものを倍率にしない。

問8 ダイオード指数式

正答: 3

$V/V_T=0.052/0.026=2$ 。したがって $I=2.0\{\exp(2)-1\} \text{ uA}=2.0(7.389-1)=12.8 \text{ uA}$ 。指数項から1を引くことに注意する。

問9 通常の逆方向領域

正答: 2

$\exp(V/V_T) \ll 1$ なら $I=L_S\{\exp(V/V_T)-1\} \approx -L_S$ 。通常の逆方向領域では小さな逆方向電流となる。本Topicではアバランシェ降伏・ツェナー降伏の発生機構を扱わず、「逆方向なら必ず降伏」とはしない。

問10 p形半導体と電流方向

正答: 2

p形の多数キャリアは正孔。 $n_p=n_i^2$ から $n=(1.0 \times 10^{10})^2/(5.0 \times 10^{15})=2.0 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$ 。電子は負電荷なので、そのドリフト移動方向は慣用電流方向と反対になる。 $n_p=n_i$ とする選択肢は誤り。

問11 非対称pn接合の総合計算

正答: 1

$N_A L_p = N_D L_n$ より $L_n=2L_p$ 。全幅 0.30 um から $L_p=0.10 \text{ um}$ 、 $L_n=0.20 \text{ um}$ 。 $L_n=2.0 \times 10^{-5} \text{ cm}$ を用い、 $|E_{\text{max}}|=qN_D L_n/\epsilon=3.08 \times 10^4 \text{ V/cm}$ 。さらに $V_{\text{bi}}=(1/2)|E_{\text{max}}|(L_p+L_n)=(1/2)(3.08 \times 10^4)(3.0 \times 10^{-5})=0.462 \text{ V}$ 。

問12 空乏層の5つの性質

正答: 5

a～eはすべて正しい。p側に負の固定アクセプタ、n側に正の固定ドナーが残る。各側で ρ が一定なら $dE/dx=\rho/\epsilon$ からEは一次関数となり、 $E=-dV/dx$ からVは二次関数になる。また $N_A L_p = N_D L_n$ より、不純物濃度が低い側ほど空乏層は広い。